ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **Đề thi cuối học kỳ phụ, 2024-2025**

Trường Đại học Công Nghệ **Môn Tín hiệu hệ thống (ELT2035)**

Ngày thi: 12/09/2025 *Thời gian: 90 phút*

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

---

1. Cho tín hiệu $x(t) = u(t+1) - 3u(t-1) + 2u(t-2)$. Vẽ đồ thị tín hiệu $y(t) = 2x(2-t)$.

2. Khảo sát các đặc trưng: tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian, và ổn định của một hệ thống rời rạc được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây:

$$y[n] = \begin{cases} x[n], & \text{nếu n chẵn} \\ 0, & \text{nếu n lẻ} \end{cases}$$

3. Xét một hệ thống tuyến tính, bất biến, liên tục với thời gian được ghép nối tiếp bởi 2 hệ thống tuyến tính, bất biến có đáp ứng xung lần lượt là: $h_1(t) = e^{-t}u(t)$ và $h_2(t) = \frac{1}{3}.e^{-2t}u(t)$



   (a) Xác định hàm truyền H(s) của cả hệ thống

   (b) Hệ thống có ổn định không? Tại sao?

   (c) Xác định tín hiệu lối ra của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = cos(\frac{t}{2}).u(t)$.

   (d) Xác định tín hiệu lối ra của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = cos(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{4})$.

4. Một hệ thống tuyến tính, bất biến, ổn định, rời rạc có đáp ứng tần số:

$$H(\omega) = \frac{1}{6 - e^{-j\omega} - e^{-2j\omega}}$$

   (a) Tính đáp ứng xung của hệ thống

   (b) Hệ thống có nhân quả không? Tại sao?

   (c) Trong trường hợp hệ thống có điều kiện khởi tạo là y[-1]=1, y[-2]=0, xác định đáp ứng tự nhiên của hệ thống.

   (d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = (\frac{1}{2})^n u[n-1]$ (khi không có điều kiện khởi tạo).